

第6章 非正弦周期电流电路



6.3 非正弦周期量的有效值 平均功率

基本要求：熟练掌握非正弦周期量有效值和平均功率的计算。

主要内容

- 一、非正弦周期量的有效值
- 二、非正弦周期电流电路的平均功率

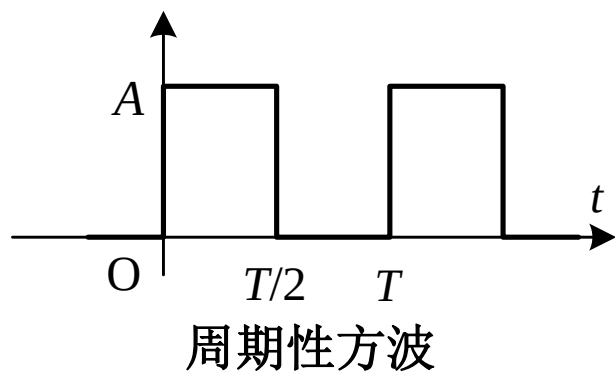
一、非正弦周期量的有效值

周期量的有效值等于其瞬时值的方均根值，即

$$A = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [f(t)]^2 dt}$$

1. 当给出函数 $f(t)$ 在一个周期内的表达式，可以直接代入上式计算有效值。

【补充6.1】计算图示方波的有效值



【解】 $f(t) = \begin{cases} A, & \text{当 } 0 < t \leq T/2 \\ 0, & \text{当 } T/2 < t \leq T \end{cases}$

$$F = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T/2} A^2 dt} = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

一、非正弦周期量的有效值

2. 有效值与各次谐波有效值的关系

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{mk} \cos(k\omega_1 t + \psi_k)$$

根据有效值定义，可得

$$A = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{mk} \cos(k\omega_1 t + \psi_k)]^2 dt}$$

$$A = \sqrt{A_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} A_{mk}^2} = \sqrt{A_0^2 + A_1^2 + A_2^2 + \cdots}$$

恒定
分量

各次谐波
有效值

任意周期量的有效值等于它的恒定分量、基波分量与各谐波分量有效值的平方和的平方根。

【例题6.2】

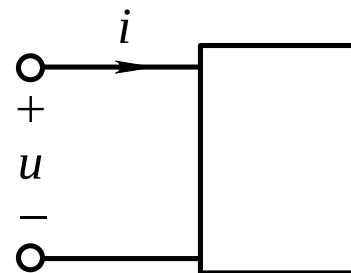
已知周期电流 $i = [1 + 0.707 \cos(\omega_1 t - 20^\circ) + 0.42 \cos(2\omega_1 t + 50^\circ)]\text{A}$,
求其有效值。

【解】
$$I = \sqrt{(1)^2 + \frac{1}{2}(0.707)^2 + \frac{1}{2}(0.42)^2} \text{A} = 1.16\text{A}$$

二、非正弦周期电流电路的平均功率

设一端口网络的端口电压、电流取关联参考方向，则其输入的瞬时功率为

$$p = ui$$



其平均功率为瞬时功率在一周期内的平均值，即

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = \frac{1}{T} \int_0^T u i dt$$

$$\text{设 } u = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{mk} \cos(k\omega_1 t + \psi_{uk}) \quad i = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk} \cos(k\omega_1 t + \psi_{ik})$$

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u i dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T [U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{mk} \cos(k\omega_1 t + \psi_{uk})][I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk} \cos(k\omega_1 t + \psi_{ik})] dt$$

二、非正弦周期电流电路的平均功率

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u i dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T [U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{mk} \cos(k\omega_1 t + \psi_{uk})] [I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk} \cos(k\omega_1 t + \psi_{ik})] dt$$

$$= U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{U_{mk}}{\sqrt{2}} \frac{I_{mk}}{\sqrt{2}} \cos \varphi_k$$

k 次谐波电压超前于
电流的相位差

$$= U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k$$

谐波分量
有效值

$$= P_0 + \sum_{k=1}^{\infty} P_k$$

非正弦周期电流电路的**平均功率**等于**恒定分量**、**基波分量**和**各次谐波分量**分别产生的**平均功率**之和。

同时说明：不同频率的电压和电流不产生平均功率。

【例题6.3】

已知某无独立电源的一端口网络的端口电压、电流为

$$u = [50 + 84.6 \cos(\omega_1 t + 30^\circ) + 56.6 \cos(2\omega_1 t + 10^\circ)] \text{V}$$

$$i = [1 + 0.707 \cos(\omega_1 t - 20^\circ) + 0.424 \cos(2\omega_1 t + 50^\circ)] \text{A}$$

求一端口网络输入的平均功率。

【解】非正弦周期电流电路的**平均功率**等于**恒定分量**、**基波分量**和**各次谐波分量**分别产生的**平均功率之和**。

$$P = [50 \times 1 + \frac{84.6}{\sqrt{2}} \times \frac{0.707}{\sqrt{2}} \cos(30^\circ + 20^\circ) + \frac{56.6}{\sqrt{2}} \times \frac{0.424}{\sqrt{2}} \cos(10^\circ - 50^\circ)] \\ \approx 78.42 \text{ W}$$